Análise Matemática. Curso 2023-2024.
Grao en Enxeñaría Informática. ESEI Ourense.
Departamento de Matemáticas. Universidade de Vigo.
Data: 09/01/2024

EXAMEN FINAL

APELIDOS	NOME	DNI	NOTA

NOTA 1: Realizar os cálculos con 6 cifras decimais redondeadas. Poñer a calculadora en modo RADIÁNS.

NOTA 2: Ó alumnado asistente que xustificadamente non realizase algunha proba parcial debe indicala: .....

1. Demostrar usando o método de inducción que a suma dos n primeiros números pares é igual a $n^2 + n$.

   SOLUCIÓN: A propiedade indicada pode escribirse como $(P_n) \equiv \sum_{k=1}^{n} 2k = n^2 + n$.

   i) Paso base ($n = 1$): comprobamos que (P_1) é certa

   $$\sum_{k=1}^{1} 2k = 2 = 1^2 + 1. \quad \boxed{\surd}$$

   ii) Paso de inducción ($P_n \Longrightarrow P_{n+1}$): supoñemos agora que a igualdade (P_n) é certa, é dicir, supoñemos que

   $$\sum_{k=1}^{n} 2k = n^2 + n \quad \text{(Hipótese de Inducción)},$$

   e queremos probar que (P_{n+1}) tamén é certa, é dicir, ¿$\sum_{k=1}^{n+1} 2k = (n+1)^2 + (n+1)$?

   En efecto,

   $$\sum_{k=1}^{n+1} 2k = \sum_{k=1}^{n} 2k + 2(n+1) \overset{\boxed{\text{HI}}}{=} n^2 + n + 2(n+1) = n^2 + 3n + 2 = (n+1)^2 + (n+1) \quad \boxed{\surd}$$

   O principio de inducción asegúranos entón que a igualdade (P_n) é certa para todo $n \in \mathbb{N}$.

2. Estudiar o carácter (converxente ou diverxente) das seguintes series:

   $$(a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 + \operatorname{sen}(n^3)}{n^2} \qquad (b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{(n+1)!}$$

Solución: (a) Como $-1 \leq \operatorname{sen}(n^3) \leq 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$ cúmplese que

$$0 < \frac{1}{n^2} \leq \frac{2+\operatorname{sen}(n^3)}{n^2} \leq \frac{3}{n^2} = b_n.$$

Ademáis

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n^2} = 3\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

é converxente por ser unha serie armónica xeneralizada con $\alpha = 2 > 1$. Polo tanto o criterio de comparación garantiza que tamén $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sen}(n^3)}{n^2}$ é converxente.

(b) Como é unha serie de términos positivos $a_n = \dfrac{n^n}{(n+1)!} > 0$ podemos intentar aplicar o criterio do cociente:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{(n+1)^{n+1}}{(n+2)!}}{\frac{n^n}{(n+1)!}} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)^{n+1}(n+1)!}{n^n(n+2)!} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)^n(n+1)}{n^n(n+2)}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^n \cdot \frac{n+1}{n+2} = \lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n \cdot \frac{n+1}{n+2} = \mathrm{e}\cdot 1 = \mathrm{e} = L > 1,$$

e polo tanto a serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{(n+1)!}$ é diverxente.

3. Considérese a función

$$f(x) = \begin{cases} x\,\mathrm{e}^x, & \text{si } x \leq 0, \\ \dfrac{\ln(1+x)}{1+x}, & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

   $a)$ Estudar os intervalos de crecemento/decrecemento de f no intervalo $(-\infty, 0]$.

   $b)$ Clasificar os extremos relativos en $(-\infty, 0]$ e calcular, se existe, a asíntota horizontal de f en $+\infty$.

Solución: (a) No intervalo $(-\infty, 0]$ tense que $f(x) = x\,\mathrm{e}^x$ polo que é derivable por ser producto de funcións derivabeis. Para determinar os intervalos de crecemento/decrecemento de f estudiamos o signo da súa derivada:

$$f'(x) = 0 \quad \text{e} \quad x \leq 0 \Longleftrightarrow (1+x)\,\mathrm{e}^x = 0 \quad \text{e} \quad x \leq 0 \Longleftrightarrow 1+x = 0 \quad \text{y} \quad x \leq 0 \Longleftrightarrow x = -1.$$

$$f'(-2) < 0 \Longrightarrow f'(x) < 0 \quad \text{en} \quad (-\infty, -1) \Longrightarrow \quad f \text{ é decrecente en } (-\infty, -1),$$

$$f'(-0.5) > 0 \Longrightarrow f'(x) > 0 \quad \text{en} \quad (-1, 0] \Longrightarrow \quad f \text{ é crecente en } (-1, 0].$$

(b) Tendo en conta o crecemento/decrecemento de f restrinxida a $(-\infty, 0]$ deducimos que alcanza nese intervalo un mínimo en $x = -1$ e un máximo en $x = 0$.

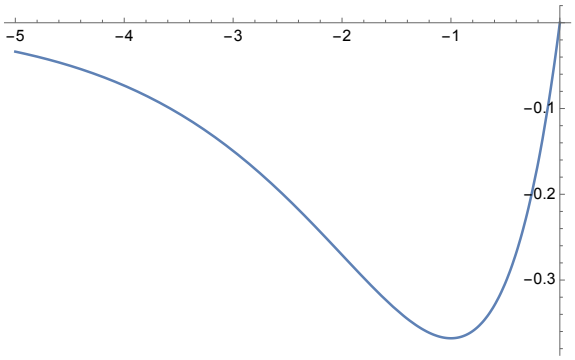

Figura 1: Gráfica de f en $(-\infty, 0]$.

Para analizar a presenza de asíntotas horizontais en $+\infty$ calculamos o seguinte límite, utilizando a regla de L'Hôpital:

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = \lim_{x\to\infty} \frac{\ln(1+x)}{1+x} = \lim_{x\to\infty} \frac{\frac{1}{1+x}}{1} = 0.$$

Entón $y = 0$ é asíntota horizontal cando $x \to +\infty$.

4. Para a función f do Exercicio 3, estudiar o carácter das integrais impropias:

$$(a) \int_{-\infty}^{0} f(x)\,dx \qquad (b) \int_{0}^{\infty} f(x)\,dx$$

Solución: (a) Pola definición de integral impropia cúmplese que

$$\int_{-\infty}^{0} f(x)dx = \lim_{a\to-\infty} \int_{a}^{0} f(x)dx = \lim_{a\to-\infty} \int_{a}^{0} x\mathrm{e}^{x}dx.$$

Calculamos a integral aplicando a fórmula de integración por partes con $\left[\begin{array}{l} u = x \Rightarrow du = 1\,d\,x \\ dv = \mathrm{e}^{x}\ dx \Rightarrow v = \mathrm{e}^{x} \end{array}\right]$

$$\int x\ \mathrm{e}^{x}\,dx = x\ \mathrm{e}^{x} - \int \mathrm{e}^{x}\ dx = (x-1)\mathrm{e}^{x} + c,$$

e agora calculamos o límite usando a regla de L'Hôpital

$$\lim_{a\to-\infty} \int_{a}^{0} f(x)dx = \lim_{a\to-\infty} (x-1)\mathrm{e}^{x}]_{x=a}^{x=0} = \lim_{a\to-\infty} -1-(a-1)\mathrm{e}^{a} =$$

$$= -1 - \lim_{a\to-\infty} \frac{a-1}{\mathrm{e}^{-a}} = -1 - \lim_{a\to-\infty} \frac{1}{-\mathrm{e}^{-a}} = -1.$$

Entón $\displaystyle\int_{-\infty}^{0} f(x)dx = -1$ e trátase dunha integral impropia **converxente**.

(b) Agora

$$\int_{0}^{+\infty} f(x)dx = \lim_{b\to+\infty} \int_{0}^{b} f(x)dx = \lim_{b\to+\infty} \int_{0}^{b} \frac{\ln(1+x)}{1+x}dx.$$

Calculamos a integral facendo o cambio de variable $u = \ln(1+x) \Rightarrow du = \frac{1}{1+x}dx$ de onde obtemos

$$\int \frac{\ln(1+x)}{1+x}dx = \int u\,du = \frac{u^2}{2} + c = \frac{\ln(1+x)^2}{2} + c,$$

e agora calculamos o límite

$$\lim_{b\to+\infty} \int_0^b \frac{\ln(1+x)}{1+x}dx = \lim_{b\to+\infty} \left.\frac{\ln(1+x)^2}{2}\right]_{x=0}^{x=b} = \lim_{b\to+\infty} \left(\frac{\ln(1+b)^2}{2} - 0\right) = +\infty.$$

Entón a integral impropia $\displaystyle\int_0^{+\infty} f(x)dx$ **diverxe**.

5. Queremos resolver a ecuación $\mathrm{e}^{-x} = \ln(x)$ no intervalo $[1,2]$ usando o método de Newton-Raphson. Comprobar que se cumplen as condicións de converxencia global e aproximar a solución usando 3 iteracións do método elexindo un valor inicial x_0 adecuado.

   Solución: Definimos $f(x) = \mathrm{e}^{-x} - \ln(x)$ para $x \in [1,2]$ que é de clase 2:

   i) $f(1) = 0.367879 > 0$, $f(2) = -0.557812 < 0$. $\boxed{\surd}$

   ii) $f'(x) = -\mathrm{e}^{-x} - \frac{1}{x} < 0$ para todo $x > 0$ porque $\mathrm{e}^z > 0$ para todo $z \in \mathbb{R}$ e $\frac{1}{x} > 0$ para todo $x > 0 \Longrightarrow f'(x) \neq 0 \quad \forall x \in [1,2]$. $\boxed{\surd}$

   iii) $f''(x) = \mathrm{e}^{-x} + \frac{1}{x^2} > 0 \quad \forall x \in [1,2]$ porque $\mathrm{e}^z > 0$ para todo $z \in \mathbb{R}$ e $\frac{1}{x^2} > 0$ para todo $x \neq 0 \Longrightarrow f(x)$ é convexa en $[1,2]$. $\boxed{\surd}$

   Polo tanto cúmplense as condicións de converxencia global do método de Newton-Raphson no intervalo $[1,2]$ e partindo dun valor

$$x_0 \in [1,2] \text{ tal que } f(x_0)f''(x_0) > 0,$$

   temos garantido que a sucesión xerada polo método de Newton-Raphson converxe. Elexindo por exemplo $x_0 = 1$, porque $f(1)\cdot f''(1) > 0$, entón a sucesión é

$$\begin{cases} x_0 = 1, \\ x_{n+1} = x_n - \dfrac{f(x_n)}{f'(x_n)} = x_n - \dfrac{\mathrm{e}^{-x_n} - \ln(x_n)}{-\mathrm{e}^{-x_n} - \frac{1}{x_n}}, \text{ para n=0,1,2,...} \end{cases}$$

   Realizando 3 iteracións obtense:

$$x_0 = 1,$$
$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = 1.268941,$$
$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = 1.309108,$$
$$x_3 = x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)} = \boxed{1.309799}.$$

6. Aproximar o valor da integral $\displaystyle\int_{-1}^{0} \frac{\operatorname{sen}(x)}{(\cos(x)-2)^3}\,dx$, usando a fórmula de Simpson composta con $n = 2$. Calcular o erro cometido comparando co valor exacto.

Solución: Ó aplicar a fórmula de Simpson composta con $n = 2$ para aproximar a integral da función $f(x) = \frac{\operatorname{sen}(x)}{(\cos(x)-2)^3}$ no intervalo $[-1, 0]$ obtense

$$\int_{-1}^{0} \frac{\operatorname{sen}(x)}{(\cos(x)-2)^3}\,dx = \int_{-1}^{-0.5} \frac{\operatorname{sen}(x)}{(\cos(x)-2)^3}\,dx + \int_{-0.5}^{0} \frac{\operatorname{sen}(x)}{(\cos(x)-2)^3}\,dx$$

$$\approx \frac{0.5}{6}(f(-1) + 4f(-0.75) + f(-0.5)) + \frac{0.5}{6}(f(-0.5) + 4f(-0.25) + f(0))$$

$$= \frac{0.5}{6}(f(-1) + f(0) + 2f(-0.5) + 4(f(-0.25) + f(-0.75))) = 0.265652$$

Facendo o cambio de variable $u = \cos(x) - 2 \Rightarrow du = -\operatorname{sen}(x)dx$ obtemos que

$$\int \frac{\operatorname{sen}(x)}{(\cos(x)-2)^3}\,dx = -\int \frac{1}{u^3}\,du = -\int u^{-3}\,du = \frac{u^{-2}}{2} + c = \frac{1}{2(\cos(x)-2)^2} + c,$$

e o valor exacto da integral é

$$\int_{-1}^{0} \frac{\operatorname{sen}(x)}{(\cos(x)-2)^3}\,dx = \left.\frac{1}{2(\cos(x)-2)^2}\right]_{x=-1}^{x=0} = 0.265337$$

Polo tanto o erro cometido é

$$\text{Error} = |\text{Valor Exacto-Valor Aproximado}| = 0.000314$$